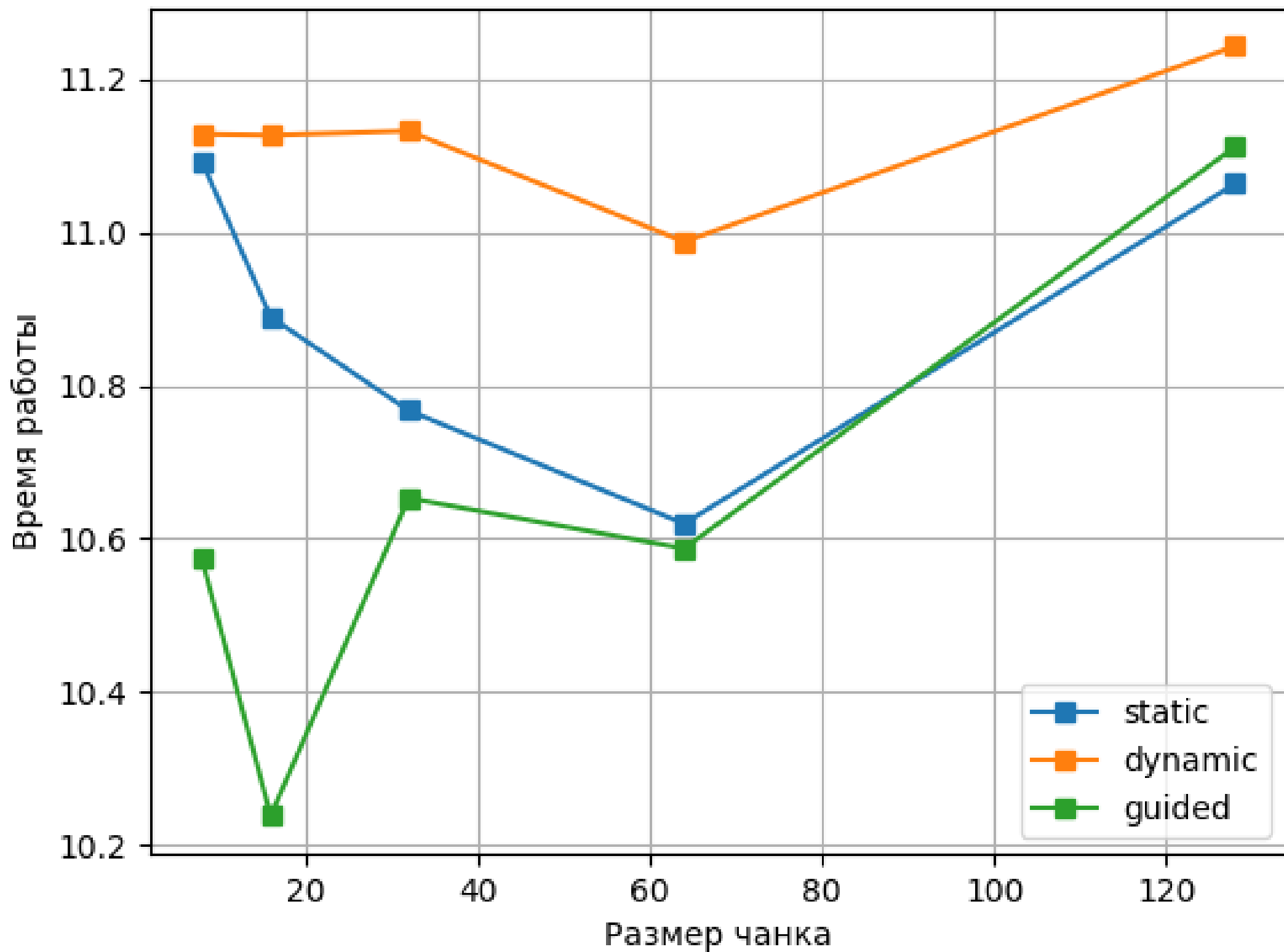


schedule	chunk size	time
static	8	11.0927
	16	10.8893
	32	10.7674
	64	10.6195
	128	11.0634
dynamic	8	11.1283
	16	11.1269
	32	11.1325
	64	10.9879
	128	11.2431
guided	8	10.8316
	16	10.2746
	32	10.6529
	64	10.5872
	128	11.1117

Зависимость времени работы от размера чанка



Анализ влияния типа планирования (schedule) и размера чанка на время выполнения параллельного кода при фиксированном объёме данных и фиксированном количестве потоков позволяет сделать следующие выводы:

1. `guided` демонстрирует наилучшую производительность практически во всём диапазоне размеров чанков. Минимальное зафиксированное время достигается именно при `guided` с чанком 16 (10.2746), что заметно ниже лучших показателей `static` (10.6195 на чанке 64) и `dynamic` (10.9879 на чанке 64). Это указывает на то, что адаптивное уменьшение размера чанка в `guided` позволяет эффективно балансировать нагрузку без избыточных накладных расходов.
2. `static` показывает стабильную, но не самую высокую производительность. Время выполнения плавно снижается с 11.0927 (чанк 8) до 10.6195 (чанк 64), после чего незначительно возрастает до 11.0634 (чанк 128). Это ожидаемое поведение: увеличение чанка снижает относительные накладные расходы, но слишком большой чанк (128) начинает ухудшать балансировку.
3. `dynamic` оказывается наиболее чувствительным и в целом наименее эффективным. Время практически не меняется при изменении размера чанка (диапазон 10.9879–11.2431), при этом все значения выше лучших результатов `static` и `guided`. Это говорит о том, что накладные расходы на динамическое распределение задач в данном случае перевешивают потенциальные выгоды от балансировки.
4. Влияние размера чанка не является монотонным. Для всех трёх типов наблюдается общая тенденция: оптимальный размер чанка находится в районе 64 (для `static` и `dynamic`) или 16 (для `guided`). Слишком малый чанк (8) и слишком большой (128) в каждом из типов дают худшие или околوماксимальные значения времени.

Для данной задачи оптимальным является `schedule(guided, 16)`, обеспечивающий лучшее время 10.2746. `Static` с чанком 64 (10.6195) является приемлемой альтернативой при желании предсказуемого распределения. Применение `dynamic` в данном эксперименте нецелесообразно, так как он стабильно проигрывает другим типам планирования.